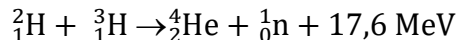


Reaktor termojądrowy

Trwają intensywne prace mające na celu skonstruowanie reaktora termojądrowego. Jego działanie ma polegać na wykorzystaniu reakcji syntezy jąder helu z izotopów wodoru. Procesowi temu towarzyszy wydzielane ciepła, którego wartość jest zdecydowanie większa niż podczas reakcji rozszczepienia jąder uranu-235. Główny proces można opisać równaniem:



Opanowanie tego procesu stanowi bardzo duże wyzwanie dla inżynierów, fizyków i chemików jądrowych ze względu na fakt, że przebiega on w temperaturze rzędu milionów kelwinów w plazmie i towarzyszy mu emisja neutronów.

Obecnie, w Europie budowany jest pierwszy eksperymentalny reaktor termojądrowy o nazwie ITER (*International Termonuclear European Reactor*).

Przyjmijmy pewne założenia co do pracy takiego reaktora: objętość zajmowana przez plazmę, w której będzie zachodzić ten proces ma być równa 870 m^3 przy całkowitej zawartości wodoru wynoszącej 1,5 g i proporcji liczby atomów deuteru do trytu 1:1.

Polecenia:

- a.** Oblicz ciśnienie wywierane przez wodór w temperaturze 500 K. W tej temperaturze wodór występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych.
- b.** Oblicz aktywność trytu przypadającą na 1 m^3 w momencie jego wprowadzenia do układu.
- c.** Jaka jest długość fali, która jest związana z procesem przeniesienia elektronu pomiędzy powłokami K i M w atomie wodoru posługując się wzorem Rydberga: $\lambda^{-1} = R_{\text{H}}(n_1^{-2} - n_2^{-2})$? Zastanów się, co oznaczają w nim podane symbole.
- d.** Obudowa przestrzeni, w której ma się znajdować plazma ma być wykonana z materiału z domieszką pewnego pierwiastka, który to w reakcji z neutronami ma generować tryt. Poszukaj w literaturze o jaki pierwiastek chodzi i zapisz równanie/równania przemiany/przemian jądrowej/jądrowych.

Przyjmij, że gazy zachowują się jak układy doskonałe (w temperaturach, w których wodór i hel nie tworzą plazmy). Potrzebne brakujące dane odszukaj w literaturze.

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

$$\text{H} - 1,0078 \quad \text{D} - 2,0141 \quad \text{T} - 3,0160 \quad \text{He} - 4,0026$$

$$R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}; 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}; N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}; 1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J};$$

$$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}; h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}; t_{1/2}^{(^3\text{H})} = 12,32 \text{ lat}; R_H = 1,0974 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$$

ROZWIĄZANIE ZADANIA A4

a. Liczba moli deuteru i trytu jest taka sama, więc: $m = 4,0282n + 6,032n = 1,5$.

Otrzymujemy $n = 0,149$ mola.

Ciśnienie wywierane przez wodór (deuter+tryt) jest równe:

$$p = \frac{0,298 \text{ mola} \cdot 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 500 \text{ K}}{870 \text{ m}^3} = 1,42 \text{ Pa}$$

$$\mathbf{b.} \quad A = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} N_{\text{T}_2} \cdot \frac{1}{870} = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} n N_A \cdot \frac{1}{870} = \frac{0,693}{12,32 \cdot 365,25 \cdot 24 \cdot 3600 \text{ s}} \cdot 0,149 \cdot 2 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot \frac{1}{870} = 3,68 \cdot 10^{11} \text{ Bq}$$

$$\mathbf{c.} \quad \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2} \right) = \frac{8}{9} R_H; \text{ otrzymujemy } \lambda = 102,5 \text{ nm}$$

